



Trường Đại học Bách Khoa TP.HCM  
Khoa Khoa học và Kỹ thuật máy tính

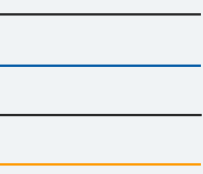
# Nghiên cứu và phát triển hệ thống điều khiển cánh tay robot với ROS2 đồng bộ kính thực tế ảo (VR)

GVHD: TS. LÊ TRỌNG NHÂN  
GVPB: PGS.TS LÊ KIM HÙNG

Học viên: Trần Ngọc Cát - 2370415



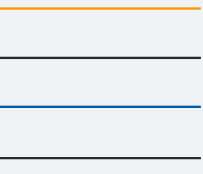
# Mục lục



**01**  
Giới thiệu  
tổng quan

**02**  
Các nghiên cứu  
liên quan

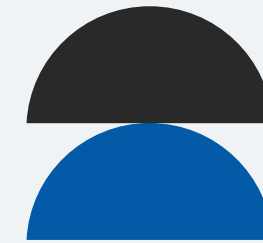
**03**  
Thiết kế và  
hiện thực



**04**  
Kết quả và  
đánh giá

**05**  
Kết luận và  
hướng phát triển



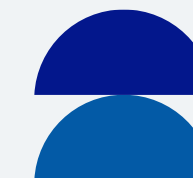


# 01

## Giới thiệu tổng quan

# 1 . Giới thiệu tổng quan

## Nhu cầu của hệ thống Human-Robot Collaboration (HRC)



- Hệ thống HRC giúp kết hợp kỹ năng, sự linh hoạt của con người và sự bền bỉ, chính xác của máy móc [1]
- **Điều khiển từ xa (teleoperation)** giúp giải quyết những công việc phức tạp, trong môi trường có tính nguy hiểm cao [2]

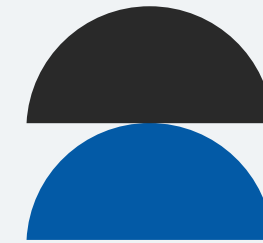
## VR hỗ trợ xây dựng Human-Robot Interaction (HRI) hiện đại cho Teleoperation

- VR thay thế phương thức điều khiển truyền thống nhằm cải thiện cảm nhận về môi trường và giúp điều khiển dễ dàng, trực quan [3]
- Người dùng thông thường điều khiển VR hiệu quả hơn so với phương thức truyền thống [4]

## Nền tảng điều khiển mạnh mẽ

- ROS2 cung cấp bộ công cụ hiệu quả trong điều khiển và vận hành Robot [5]

[1] Q. Zhang, Q. Liu, J. Duan, and J. Qin, "Research on teleoperated virtual reality human-robot five-dimensional collaboration system," Biomimetics, vol. 8, no. 8, 2023, issn: 2313-7673. doi: 10.3390/biomimetics8080605. [Online].  
[2] W. Pryor et al., "A virtual reality planning environment for high-risk, high-latency teleoperation," in 2023 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 2023, pp. 11 619–11 625. doi: 10.1109/ICRA48891.2023.10161029.  
[3] T. Luu et al., "Enhancing real-time robot teleoperation with immersive virtual reality in industrial iot networks," The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, vol. 139, pp. 6233–6257, Aug. 2025. doi: 10.1007/s00170-025-16236-w.  
[4] R. Hetrick, N. Amerson, B. Kim, E. Rosen, E. J. de Visser, and E. Phillips, "Comparing virtual reality interfaces for the teleoperation of robots," in 2020 Systems and Information Engineering Design Symposium (SIEDS), 2020, pp. 1–7.  
[5] S. Macenski, T. Foote, B. Gerkey, C. Lalancette, and W. Woodall, "Robot operating system 2: Design, architecture, and uses in the wild," Science Robotics, vol. 7, no. 66, eabm6074, 2022.

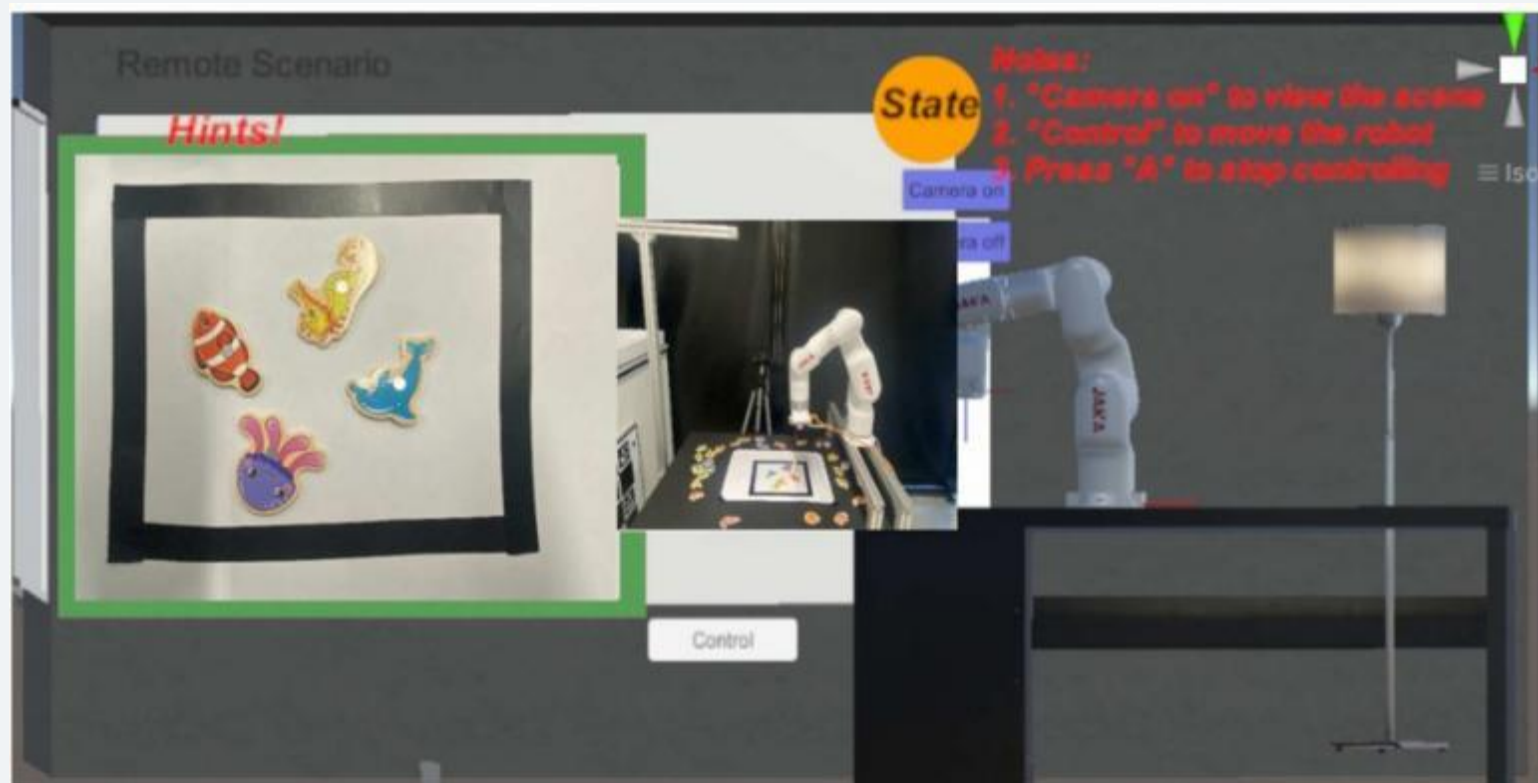


**02**

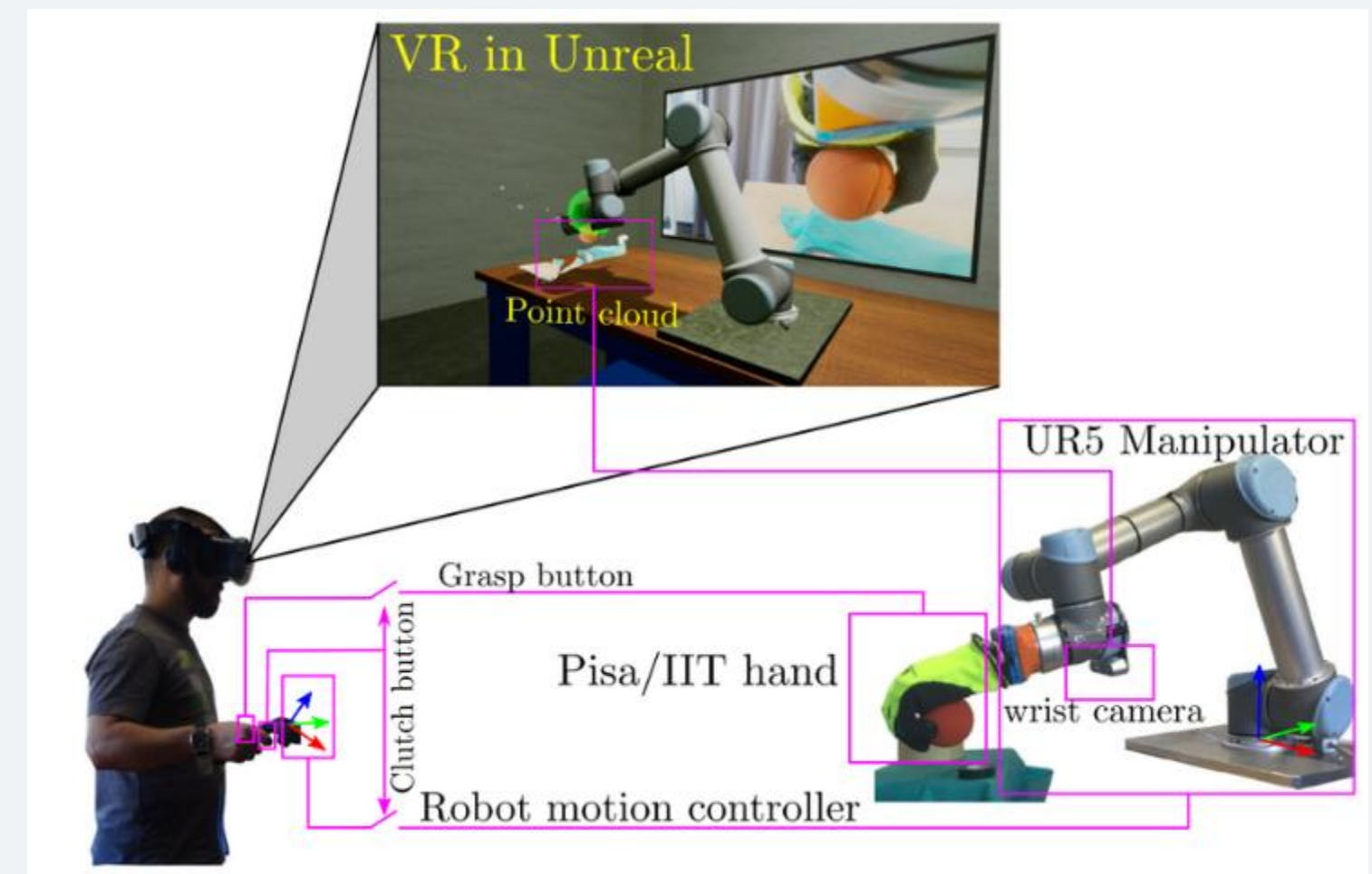
# **Các nghiên cứu liên quan**



## 2 . Các nghiên cứu liên quan



Hiện thực 3 phương thức điều khiển: Phần mềm 2D, cử chỉ tay VR và tay cầm VR. Kết quả cho thấy điều khiển VR giúp hoàn thành công việc nhanh hơn phần mềm 2D [6]



Vicarios [7] xây dựng Digital Twin của cánh tay UR5, đồng thời truyền dữ liệu camera và point-cloud trên ứng dụng VR

[6] J. Chen, A. Moemeni, and P. Caleb-Solly, "Comparing a graphical user interface, hand gestures and controller in virtual reality for robot teleoperation," pp. 644–648, 2023

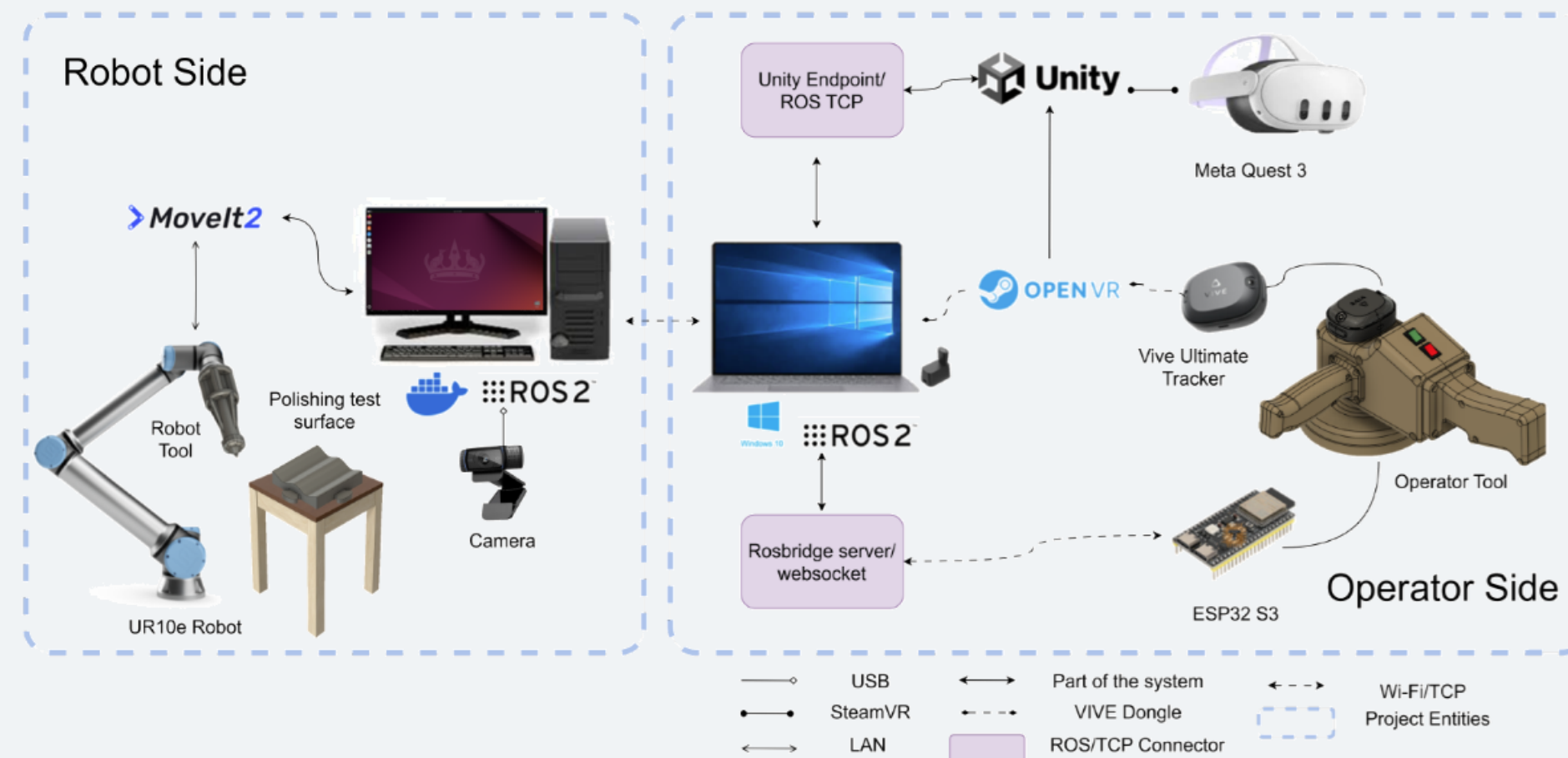
[7] A. Naceri et al., "The vicarios virtual reality interface for remote robotic teleoperation: Teleporting for intuitive tele-manipulation," Journal of Intelligent & Robotic Systems, vol. 101, no. 4, p. 80, 2021.



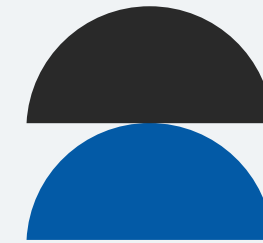
## 2 . Các nghiên cứu liên quan



Nghiên cứu [8] tiến xa hơn, truyền một lượng Point cloud dày hơn 1 triệu điểm để tái tạo không gian trước robot trong ứng dụng VR



Nghiên cứu [9] xây dựng hệ thống điều khiển kèm phản hồi xúc giác (haptic feedback) sử dụng ROS2 và Unity, với độ trễ end-to-end 15ms

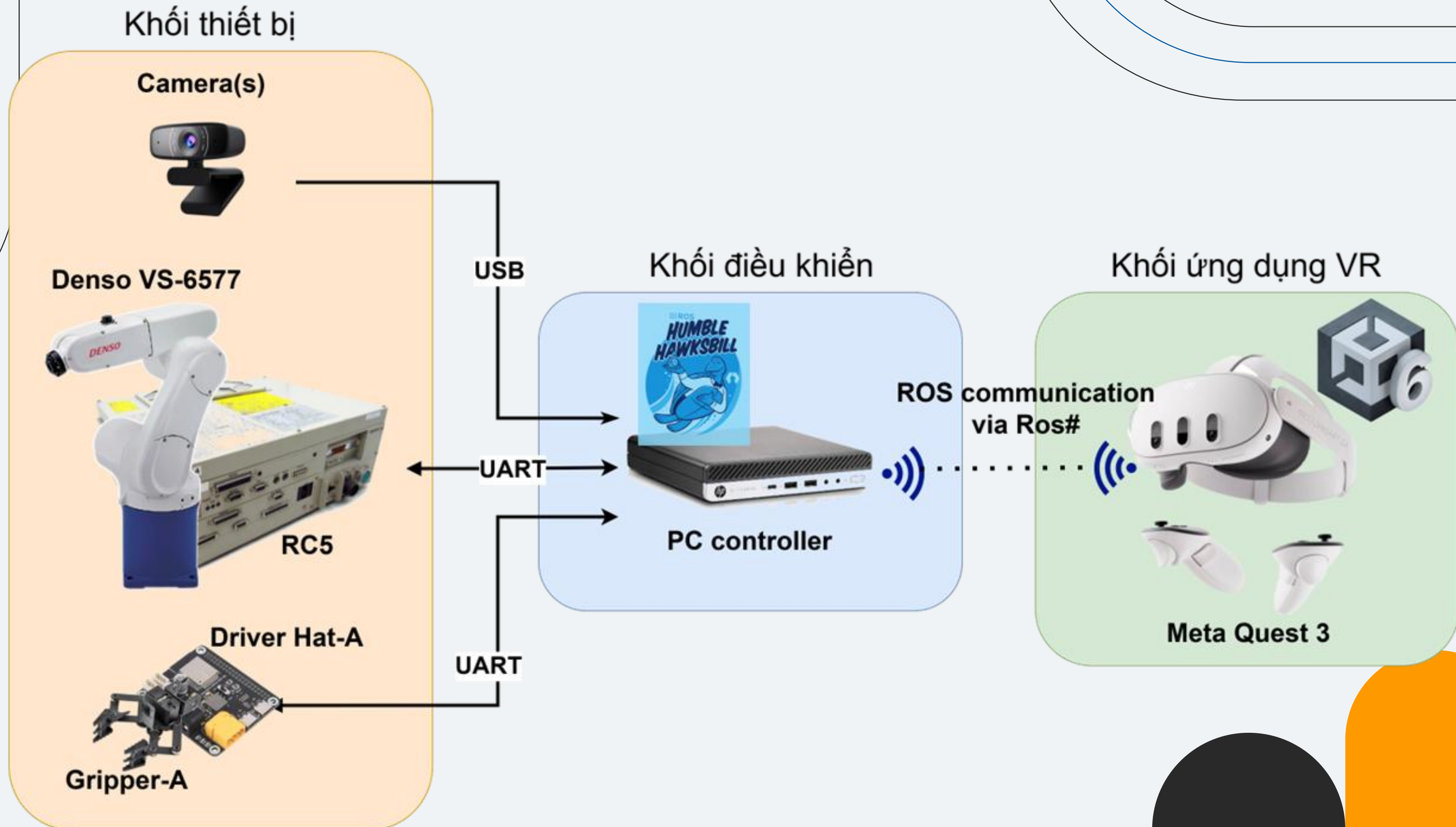


# 03

## Thiết kế và hiện thực



# Kiến trúc hệ thống



# 3.1. Điều khiển với RC5

*Thiết bị điều khiển*



## Robot Controller: RC5-VSE6B\*

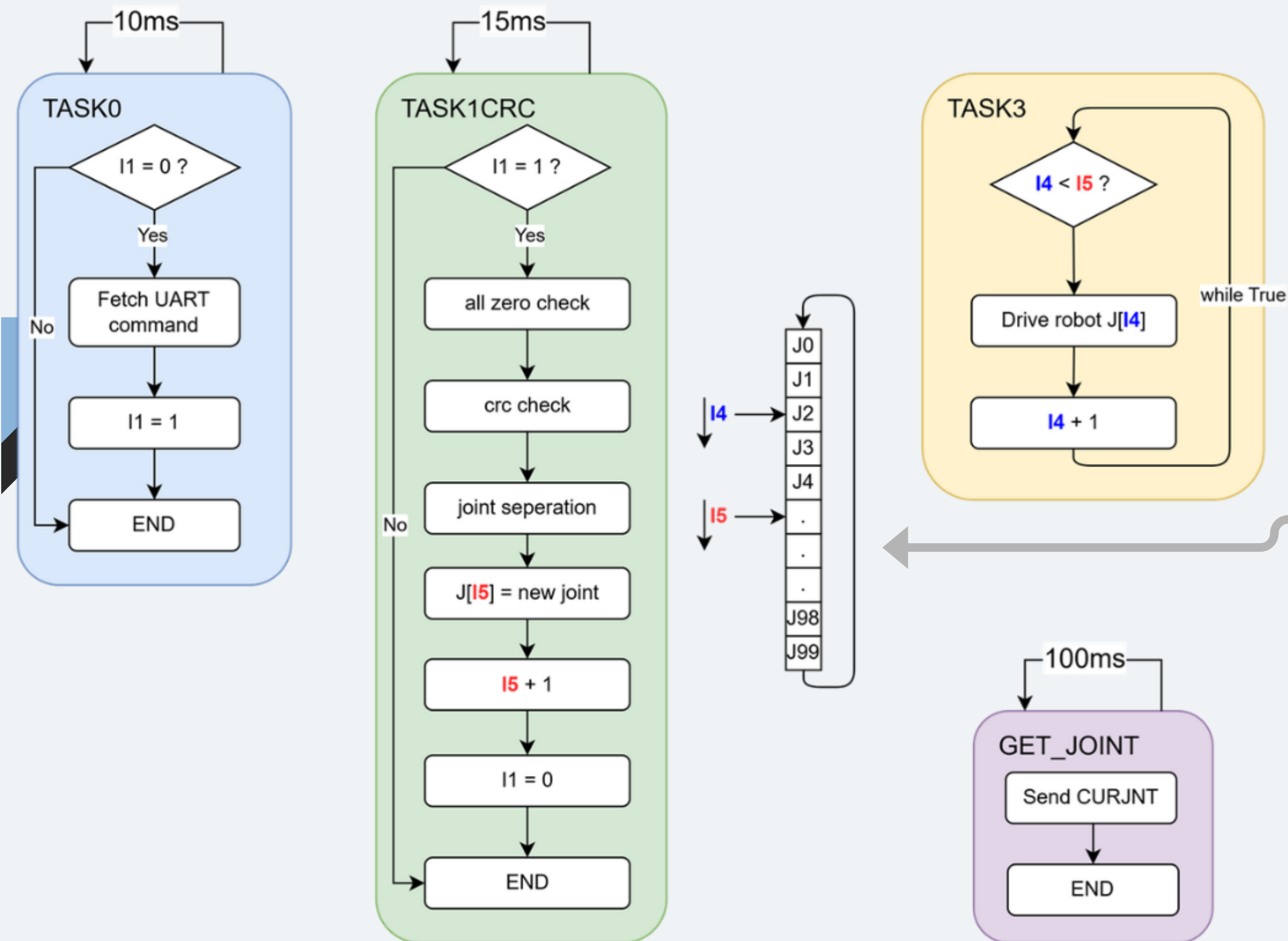
- Tương thích Robot VS\*
- Tương thích với PLC, hỗ trợ Teach Pendant
- 1.25MB bộ nhớ
- Ngôn ngữ lập trình WINCAPS

## Robot: VS-6577E\*

- 6 trục tự do
- Chiều dài cánh tay: 770mm
- Tầm với tối đa: 854mm
- Tải trọng tối đa: 7kg

# 3.1. Điều khiển với RC5

## Chương trình điều khiển



- **TASK0:** nhận lệnh UART và thông báo
- **TASK1CRC:** Xử lý lệnh UART để trích xuất giá trị điều khiển

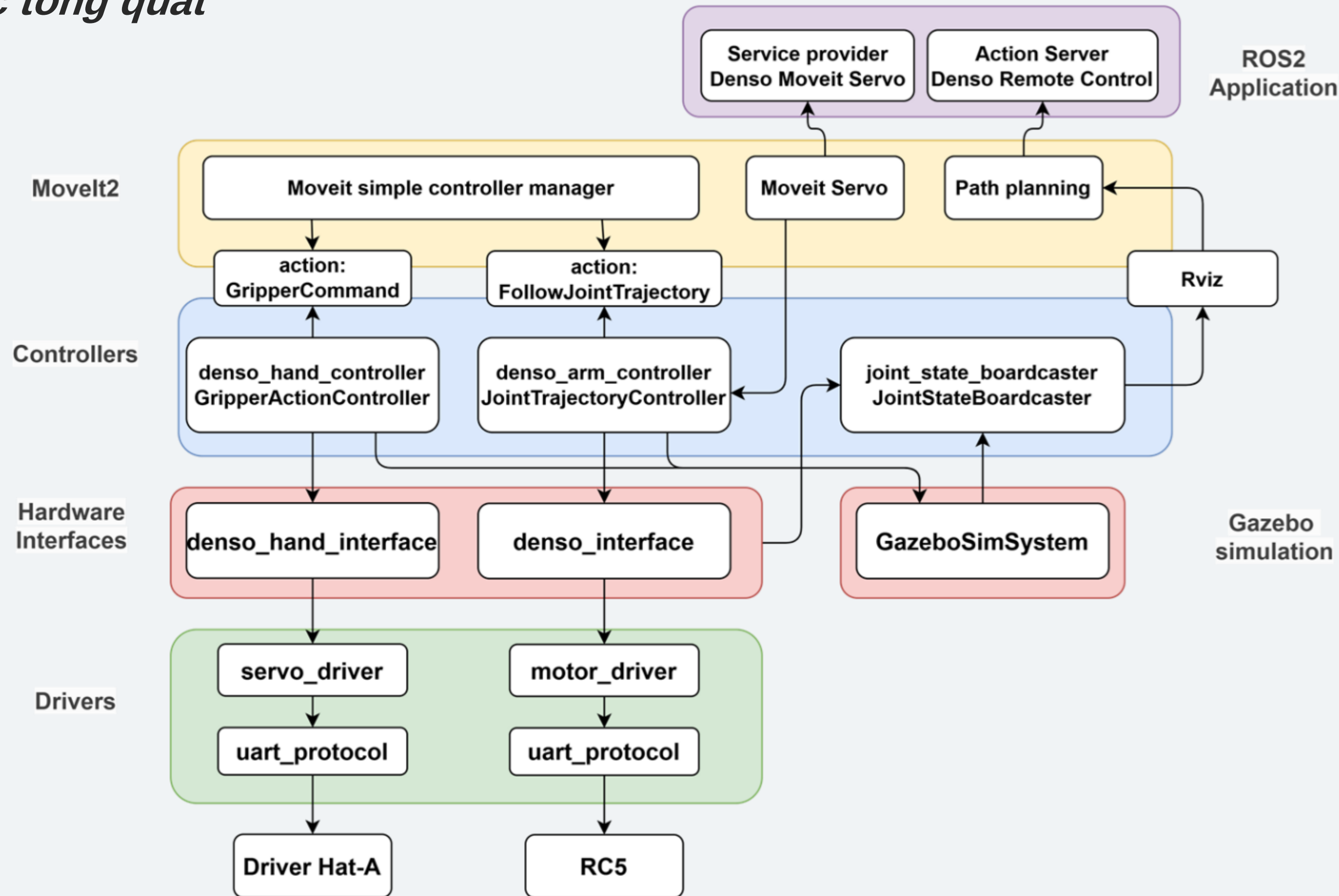
$J1, J2, J3, J4, J5, J6 \#CRC\_LENGTH$

**Ring buffer:** tách biệt giữa luồng xử lý chuỗi và thực thi: **I5** tăng khi có lệnh mới, **I4** đuổi theo để xoay robot

- **TASK3:** Xoay robot theo giá trị điều khiển
- **GET\_JOINT:** Gửi giá trị Joint thực tế

# 3.2. Hệ thống điều khiển với ROS2

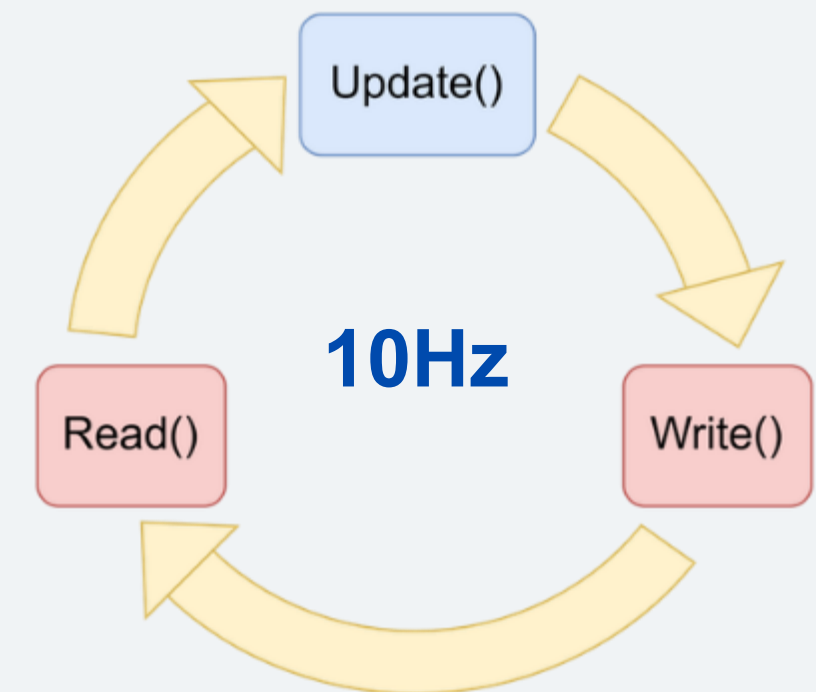
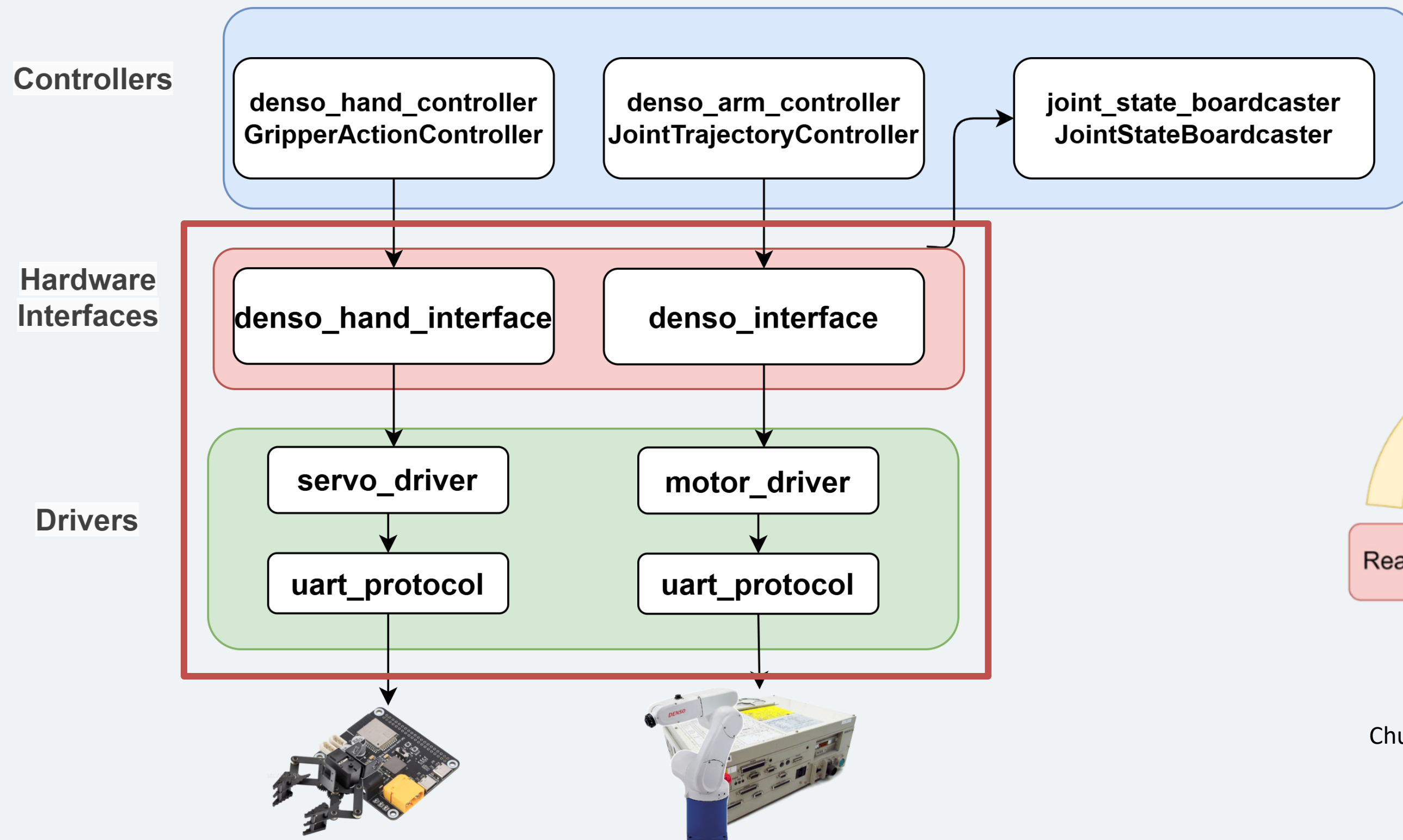
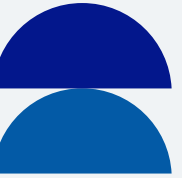
## Kiến trúc tổng quát





# 3.2. Hệ thống điều khiển với ROS2

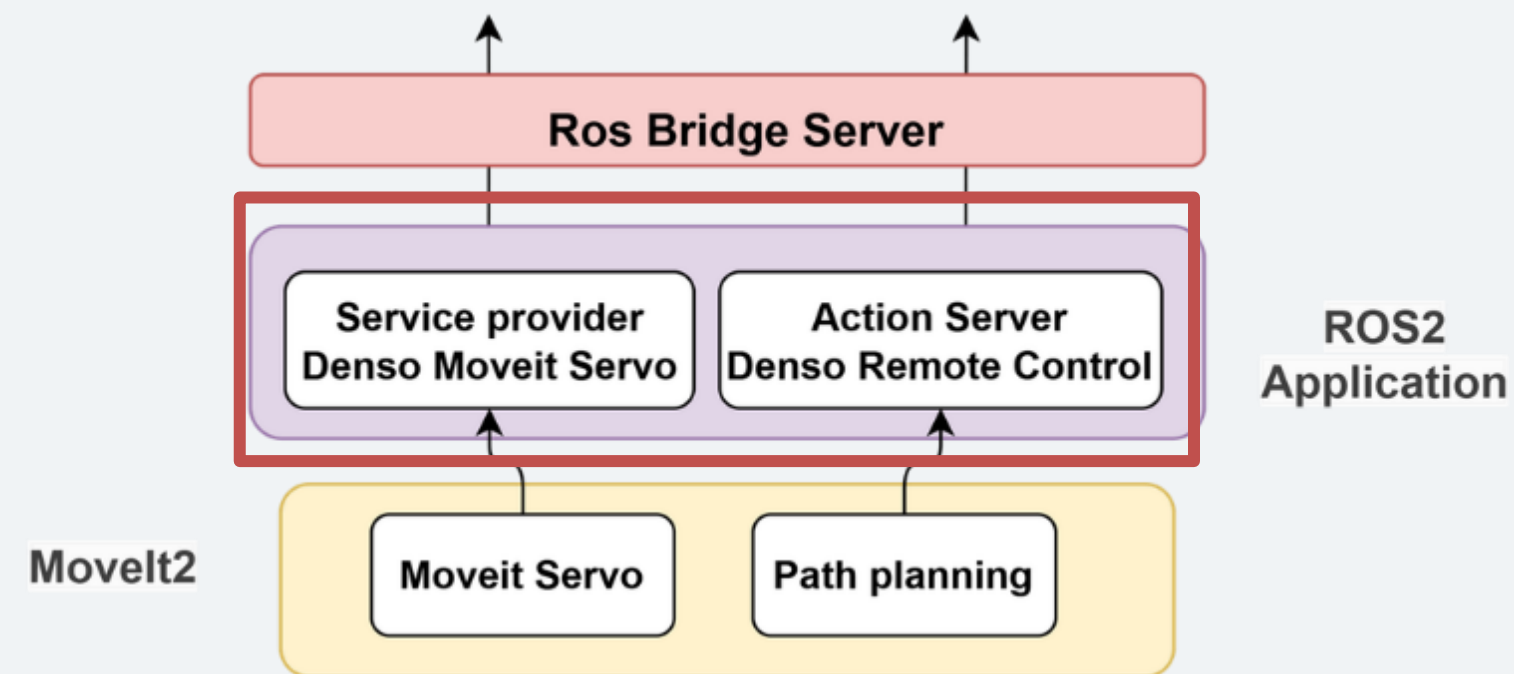
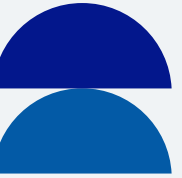
## Khởi Hardware Interface



Chu trình hoạt động của Ros2-Control

## 3.2. Hệ thống điều khiển với ROS2

### Khối Ứng dụng ROS2: Denso Remote Control



### Denso Remote Control

- Cung cấp Action Server cho Planning & Execute tới một vị trí cụ thể

```
# Request
geometry_msgs / Pose pose
float64 [] joints
bool use_pose
---
# Result
bool completed
---
# Feedback
string step
```

### Denso Moveit Servo

- Cho phép bật/tắt tính năng Servoing

```
denso_moveit_servo_node/start_servo
denso_moveit_servo_node/stop_servo
```

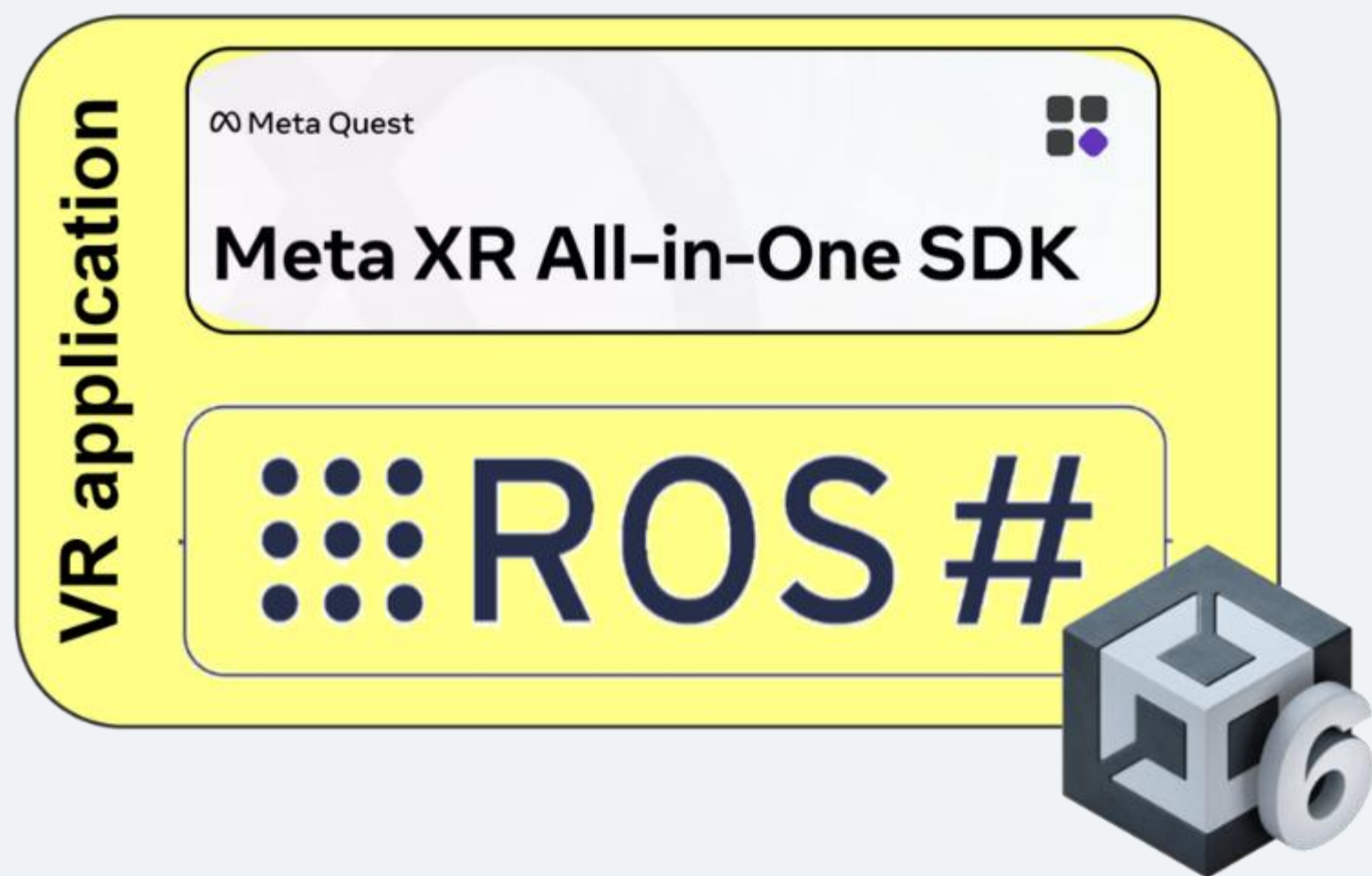
- Hỗ trợ 2 topic cho điều khiển từng trục và tọa độ

```
denso_moveit_servo_node/delta_joint_cmds
denso_moveit_servo_node/delta_twist_cmds
```



## 3.3. Ứng dụng điều khiển VR

*Thiết kế tổng quát*



### Meta XR SDK

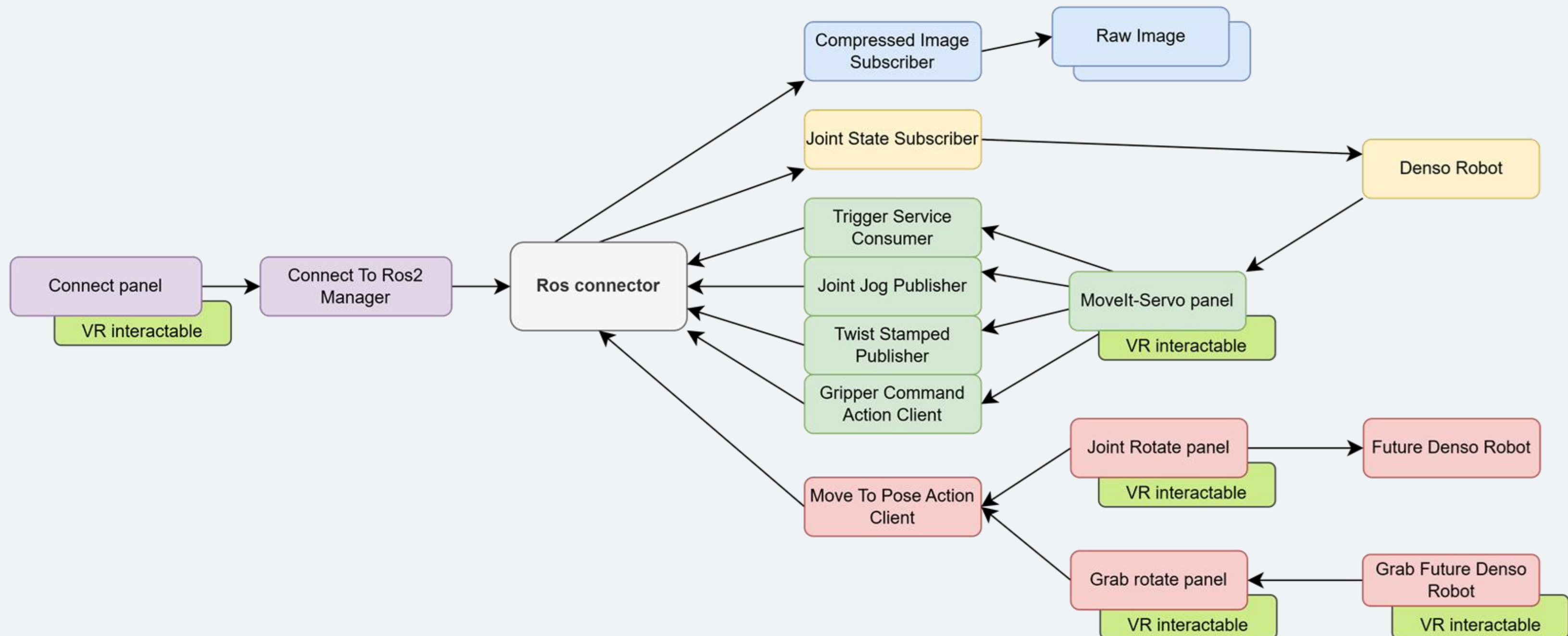
- Cung cấp các module cần thiết cho xây dựng ứng dụng VR trên kính Meta Quest

### Ros-Sharp

- Module phía Unity trong bộ công cụ Ros-Sharp, hỗ trợ tạo kết nối tới RosBridge server và thực hiện các thao tác với topic/service/action
- Thiết kế mở cho phép người dùng tự định nghĩa message/service/action

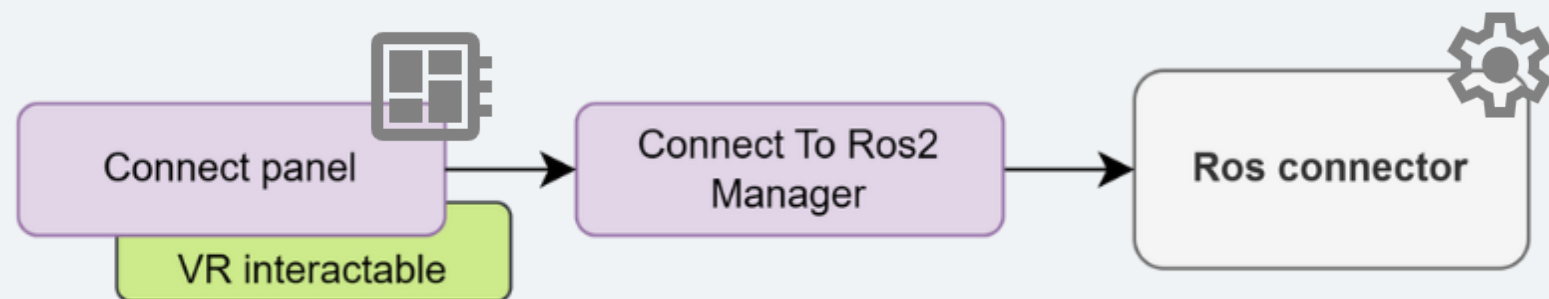
## 3.3. Ứng dụng điều khiển VR

*Thiết kế tổng quát: ROS-Sharp*

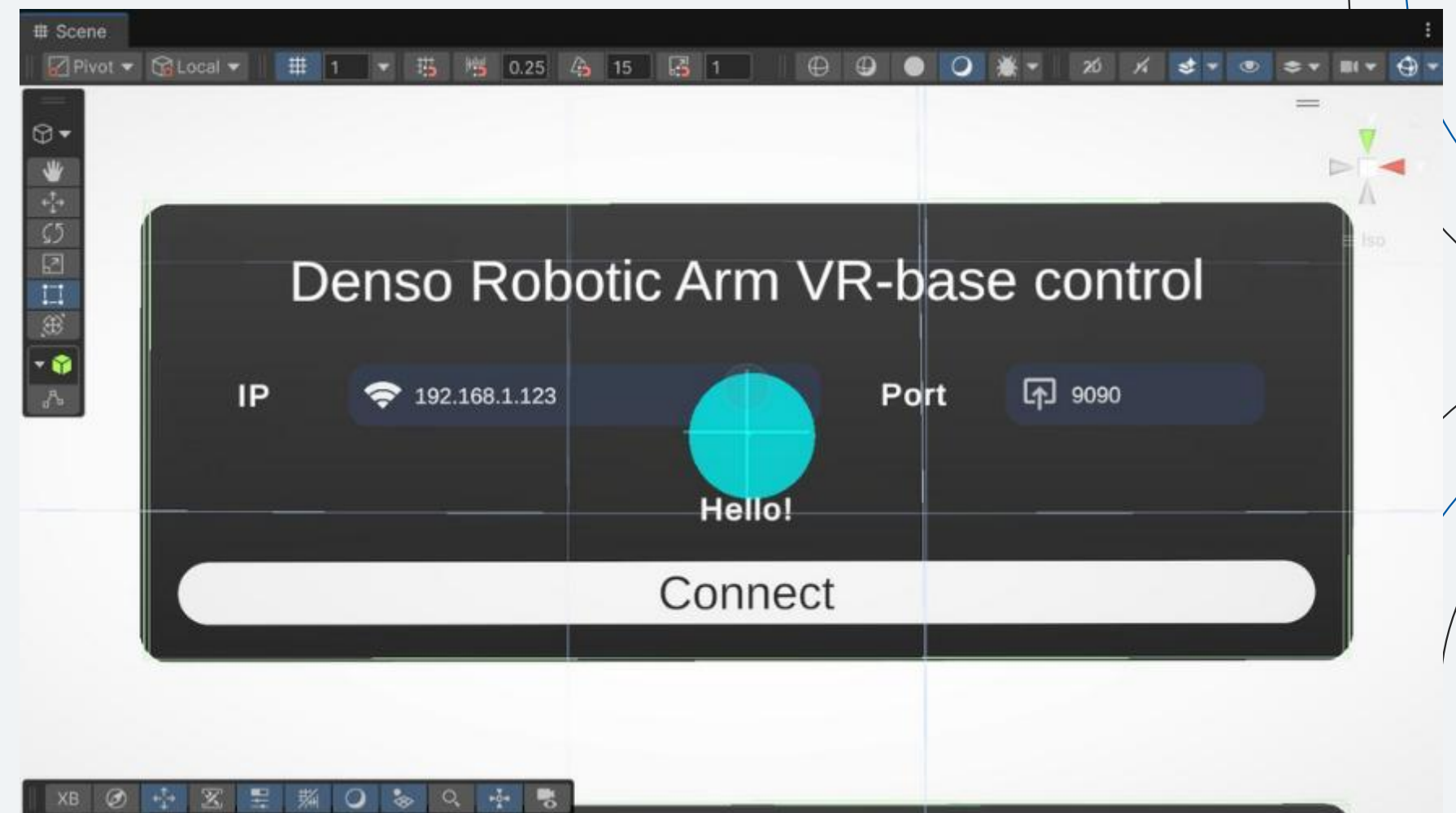


# 3.3. Ứng dụng điều khiển VR

## Kết nối ROS2



- Sử dụng Ros Connector để tạo kết nối tới RosBridge với IP và Port đã chọn
- Thêm cơ chế kết nối/ngắt kết nối và quản lý trạng thái kết nối

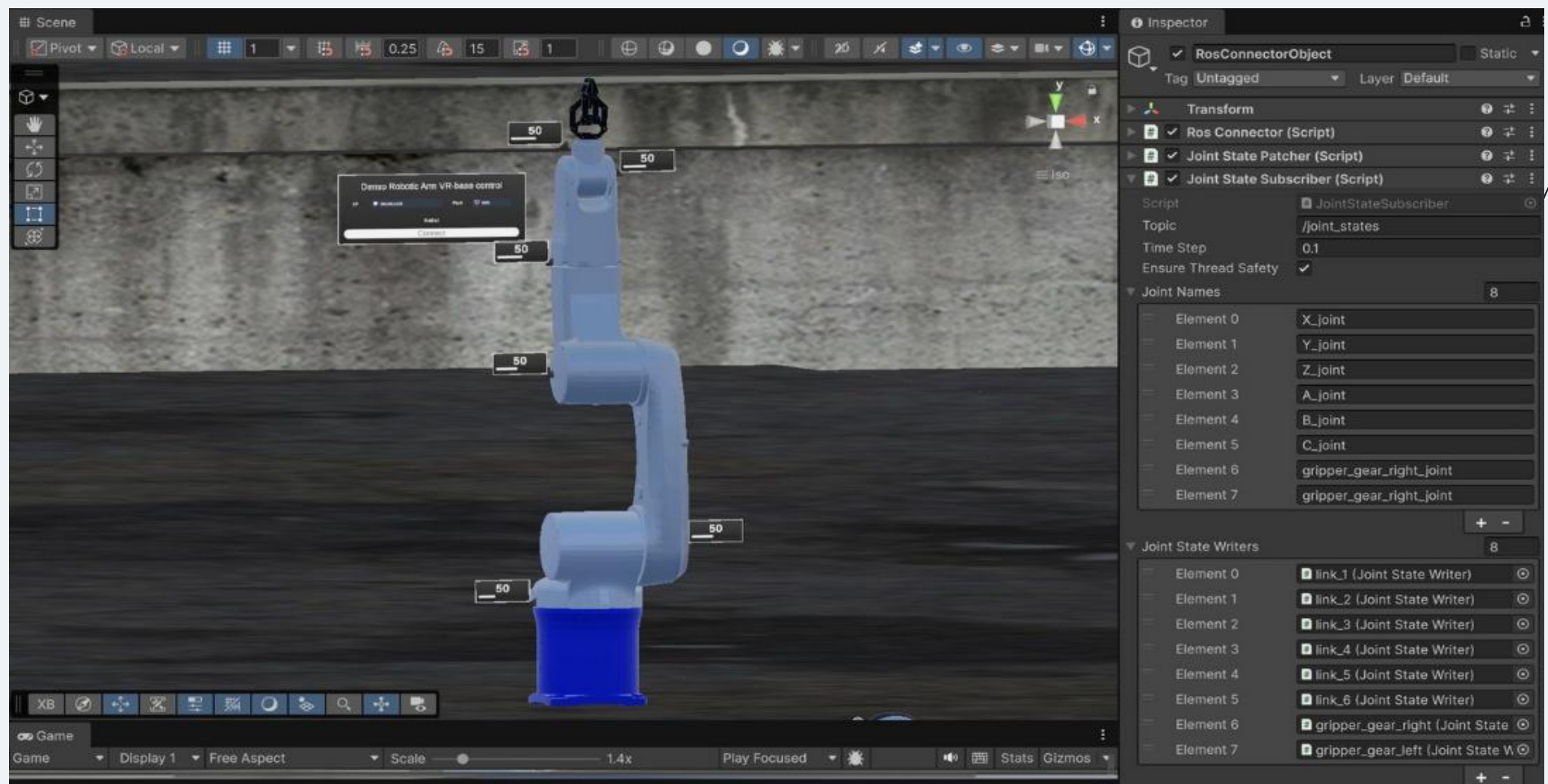
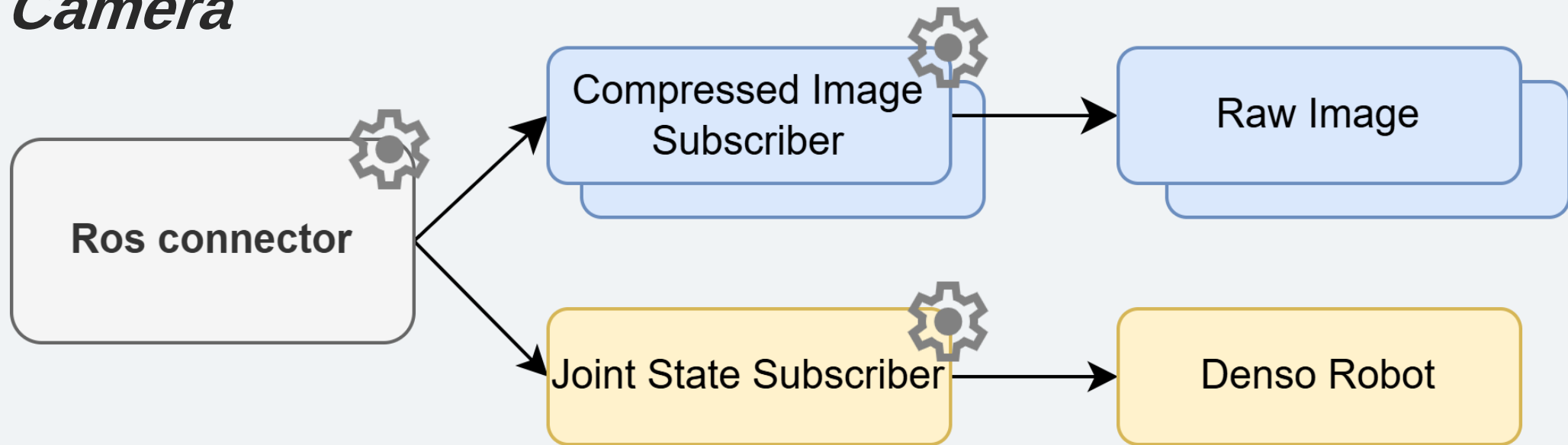




## 3.3. Ứng dụng điều khiển VR

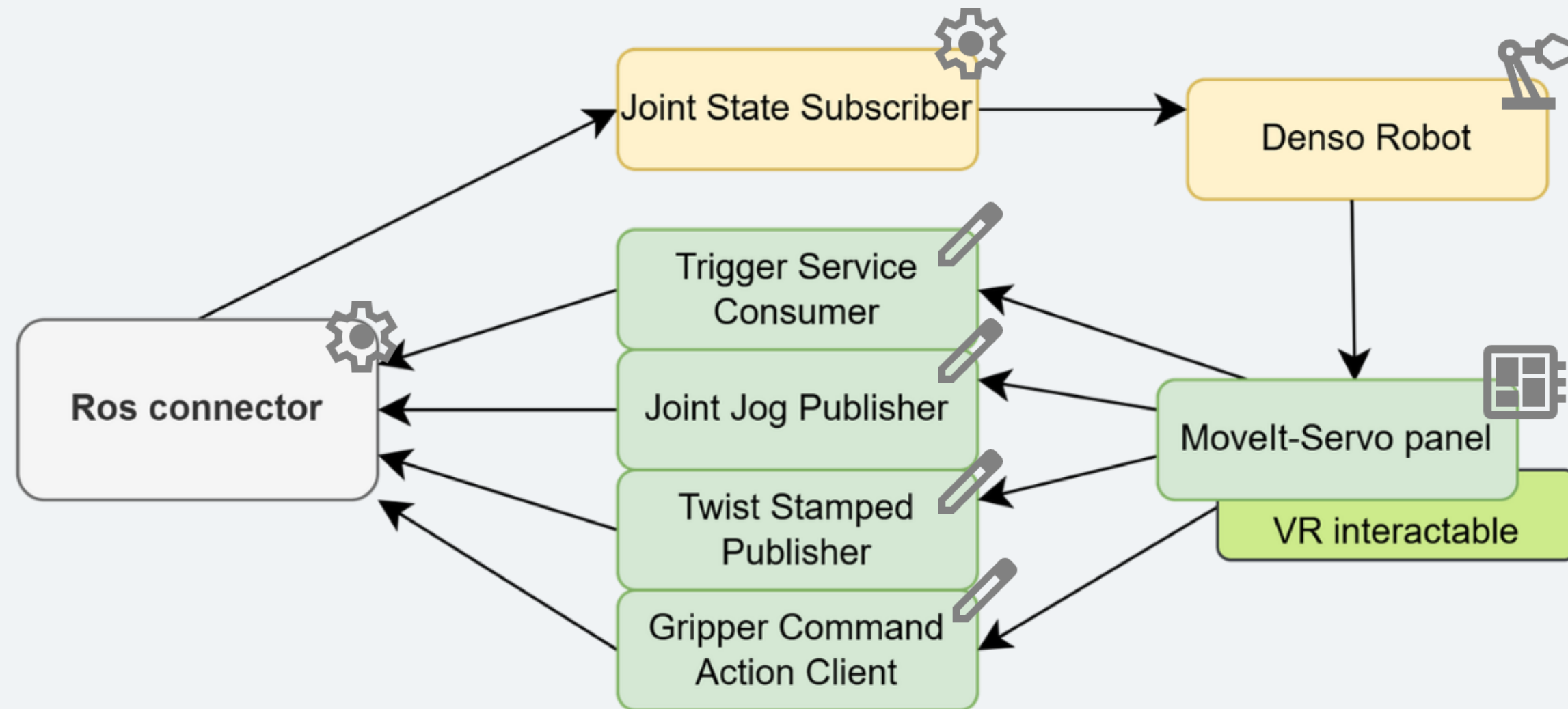
*Cập nhật trạng thái Robot + Camera*

- Joint State Subscriber đọc `/joint_states` và cập nhật mô hình 3D cánh tay
- Subscribe tới 2 topic camera
- Các subscriber theo dõi trạng thái kết nối để tự subscribe/unsubscribe.



## 3.3. Ứng dụng điều khiển VR

*Điều khiển với MoveIt Servo và Gripper Command*



| MoveIt Servo |       |    |      |  |
|--------------|-------|----|------|--|
| Joint        | XYZ   |    |      |  |
| Joint 1      | -     | 30 | +    |  |
| Joint 2      | -     | 30 | +    |  |
| Joint 3      | -     | 30 | +    |  |
| Joint 4      | -     | 30 | +    |  |
| Joint 5      | -     | 30 | +    |  |
| Joint 6      | -     | 30 | +    |  |
| Gripper      | Close |    | Open |  |

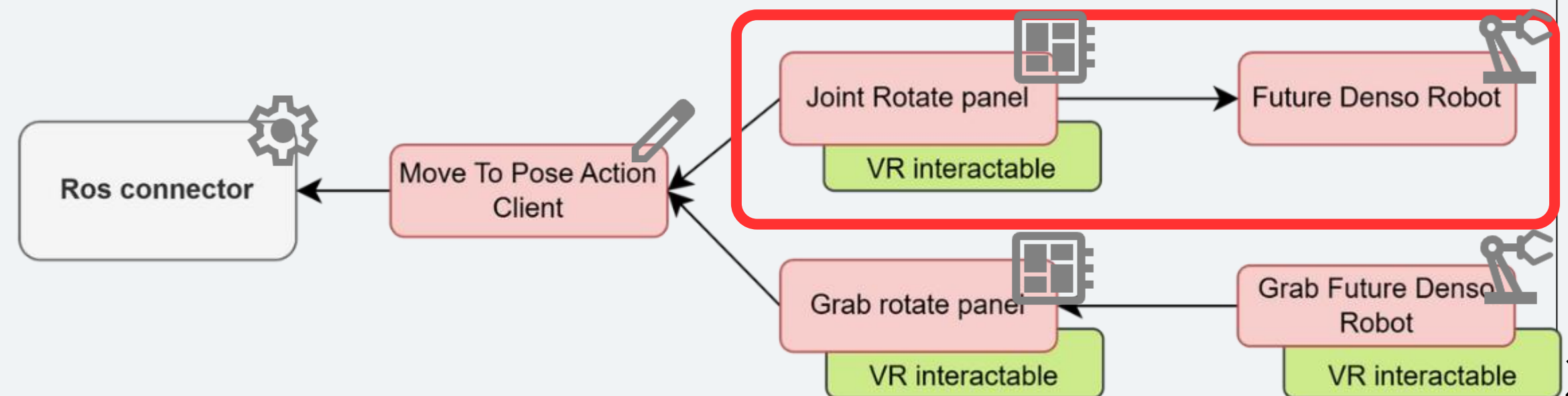
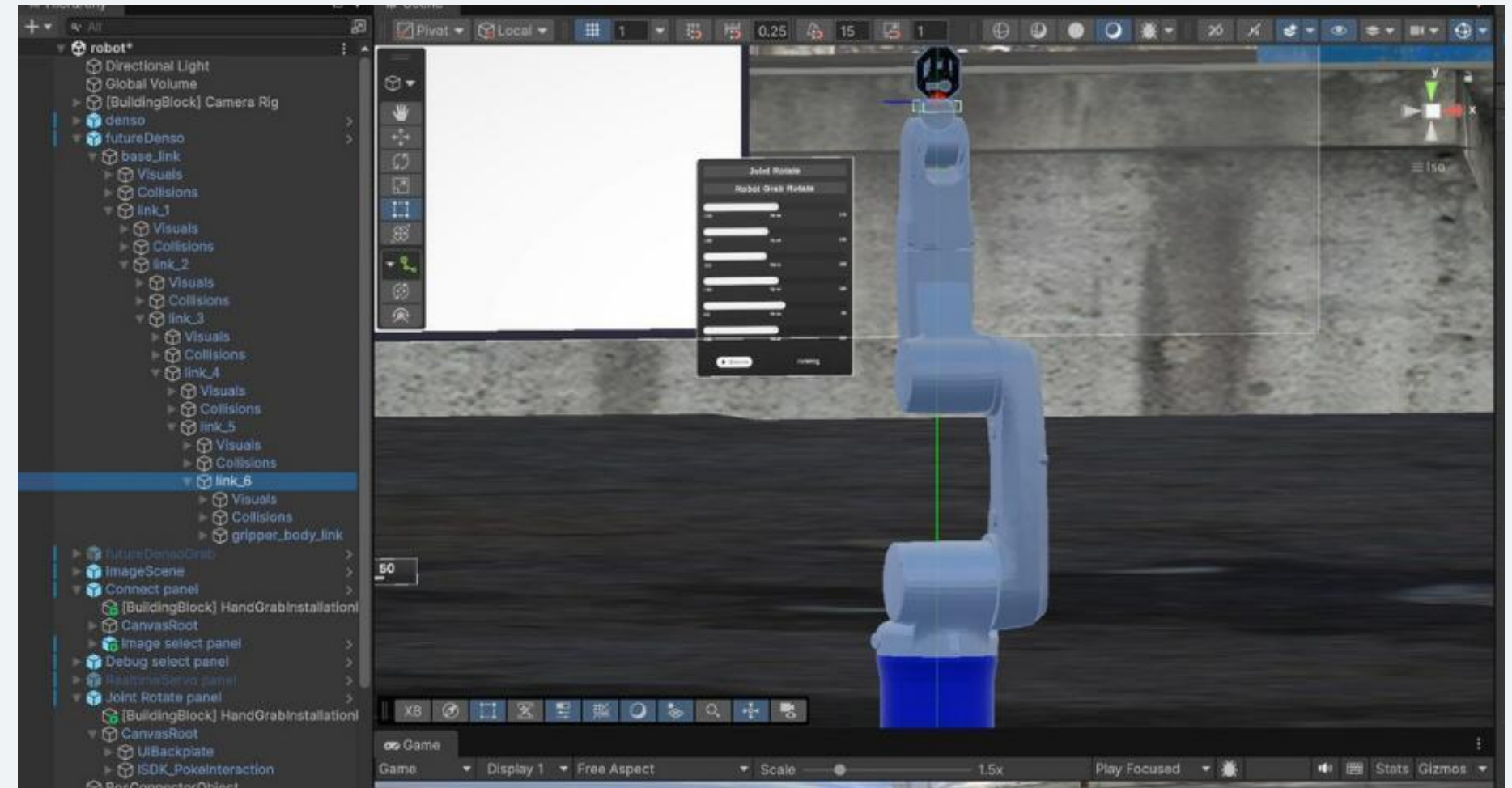
- Giá trị trực của robot được cập nhật lên bảng MoveIt Servo
- Hỗ trợ điều khiển robot thông qua MoveIt Servo
- Hỗ trợ điều khiển phần tay gắp thông qua Gripper Command Action



## 3.3. Ứng dụng điều khiển VR

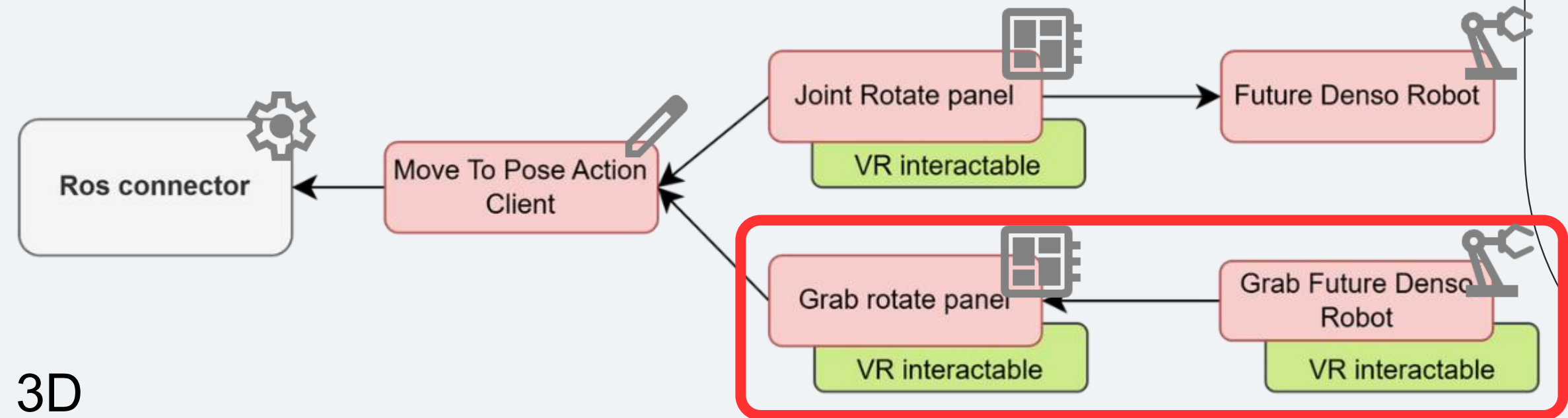
### *Điều khiển với MoveToPose Action: Slider Control*

- Điều khiển mô hình robot tương lai thông qua Slider trên panel
- “Execute” gửi yêu cầu xuống Denso Remote Control để thực hiện xoay robot thực tế tới hình dạng như robot tương lai

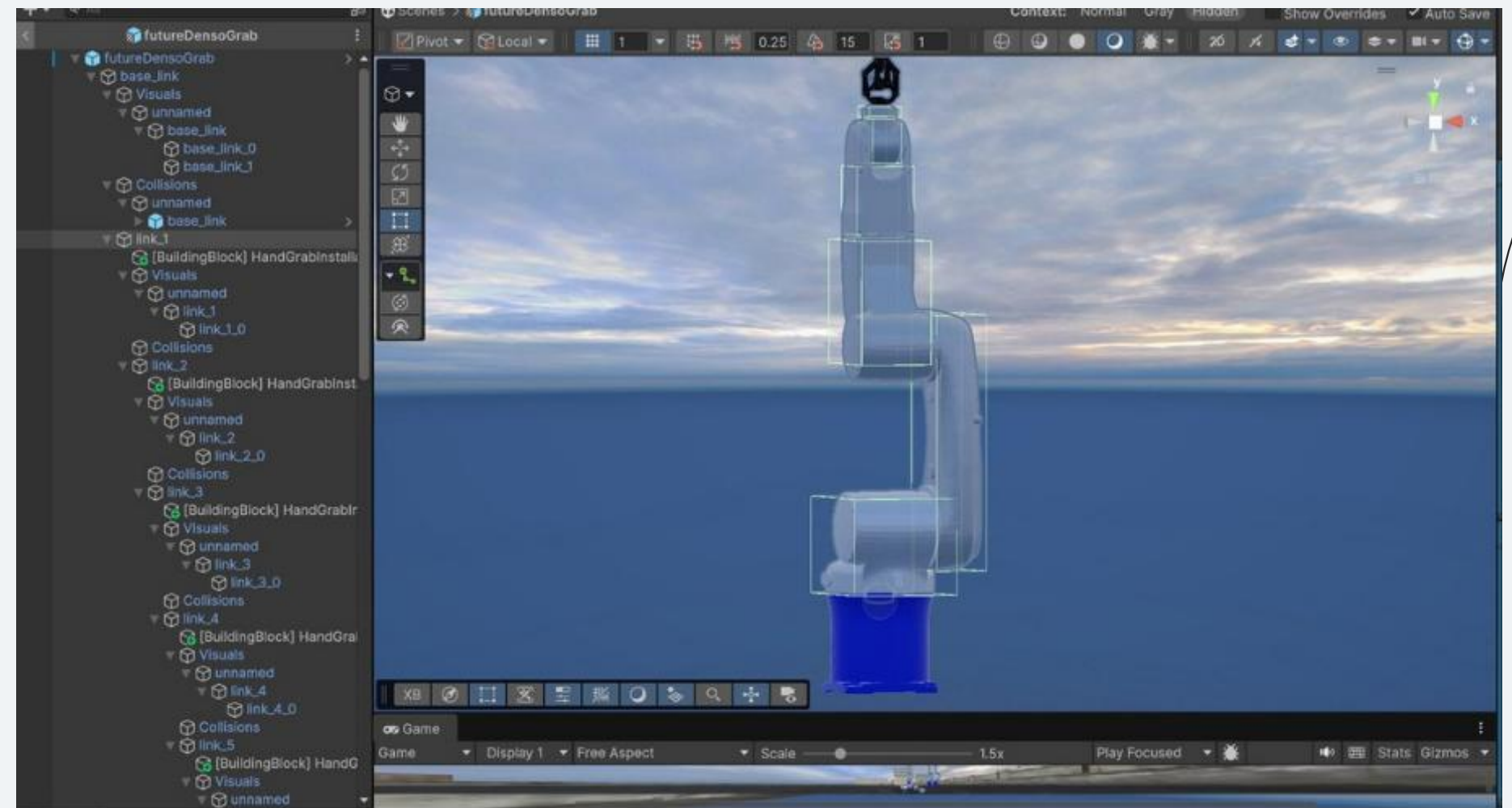


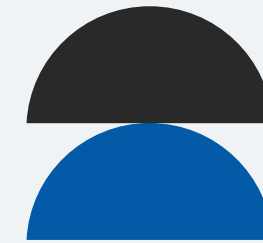
## 3.3. Ứng dụng điều khiển VR

*Điều khiển với MoveToPose Action: Grab Interaction*



- Cho phép tương tác với mô hình 3D tương lai và xoay từng trục. Giá trị trục được cập nhật lên panel
- “Execute” sẽ gửi lệnh để xoay robot tới vị trí theo yêu cầu





# 04

## Kết quả và đánh giá

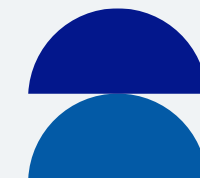


# 4 . Kết quả và đánh giá

## *Chương trình điều khiển trên RC5*

### So sánh với chương trình RC5 ở giai đoạn 1:

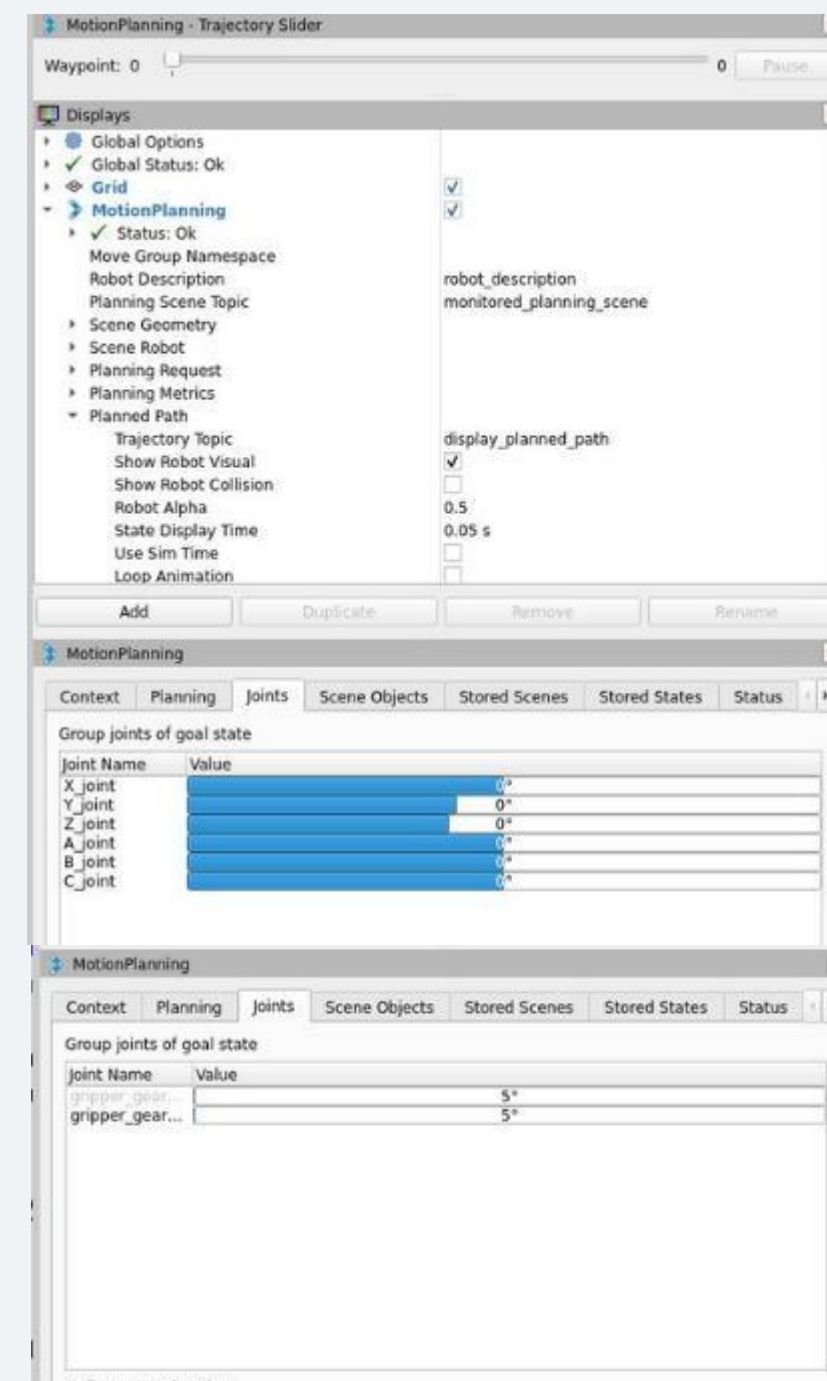
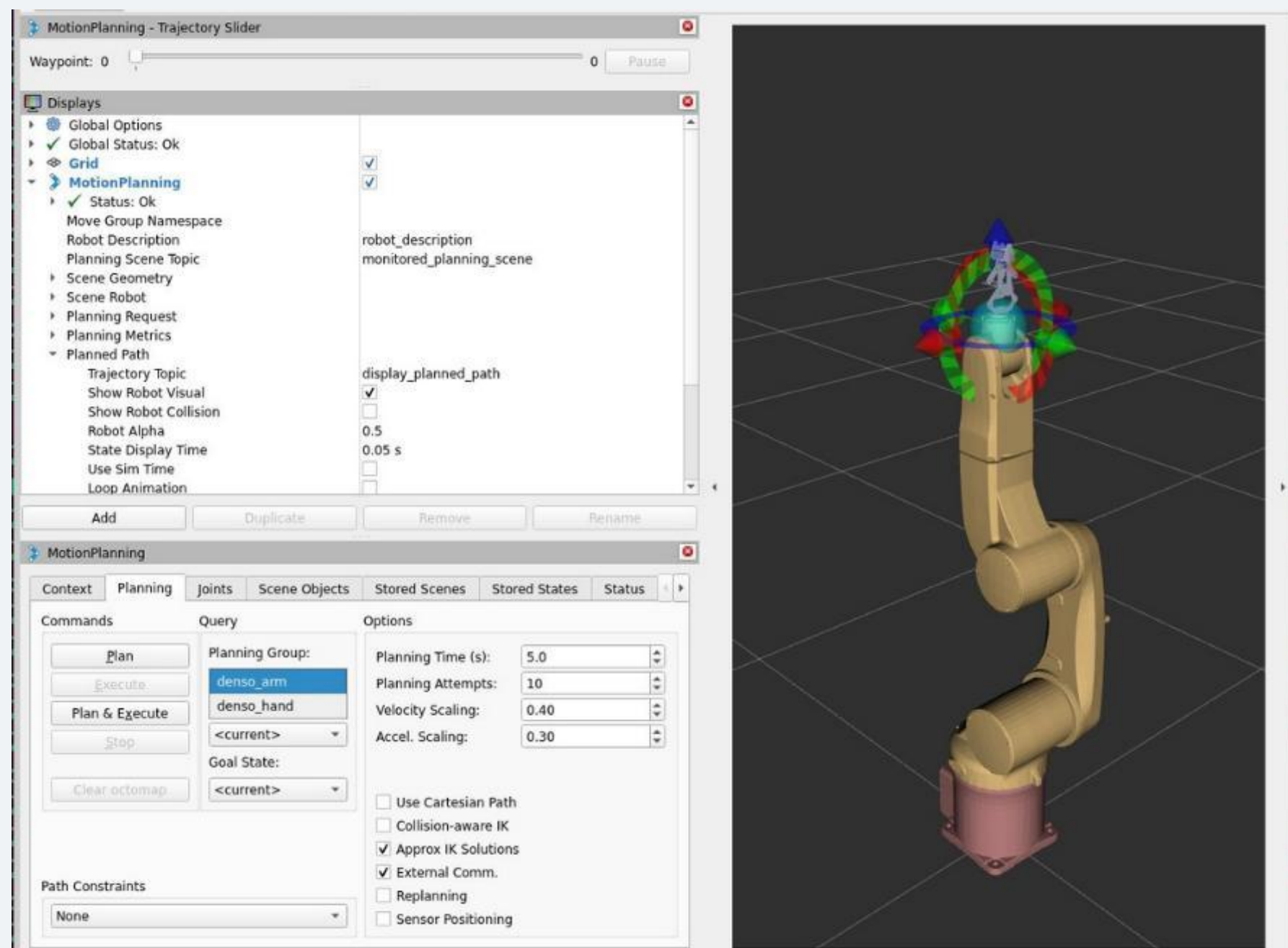
- Không còn lỗi ngừng hệ thống khi dữ liệu UART bị hỏng
- Cho phép điều khiển robot với vận tốc cao hơn nhưng vẫn ổn định trong thời gian dài sử dụng cả ngày
- Tần số hoạt động tối ưu là 10Hz (Nhận lệnh - Xử lý - Thực thi)





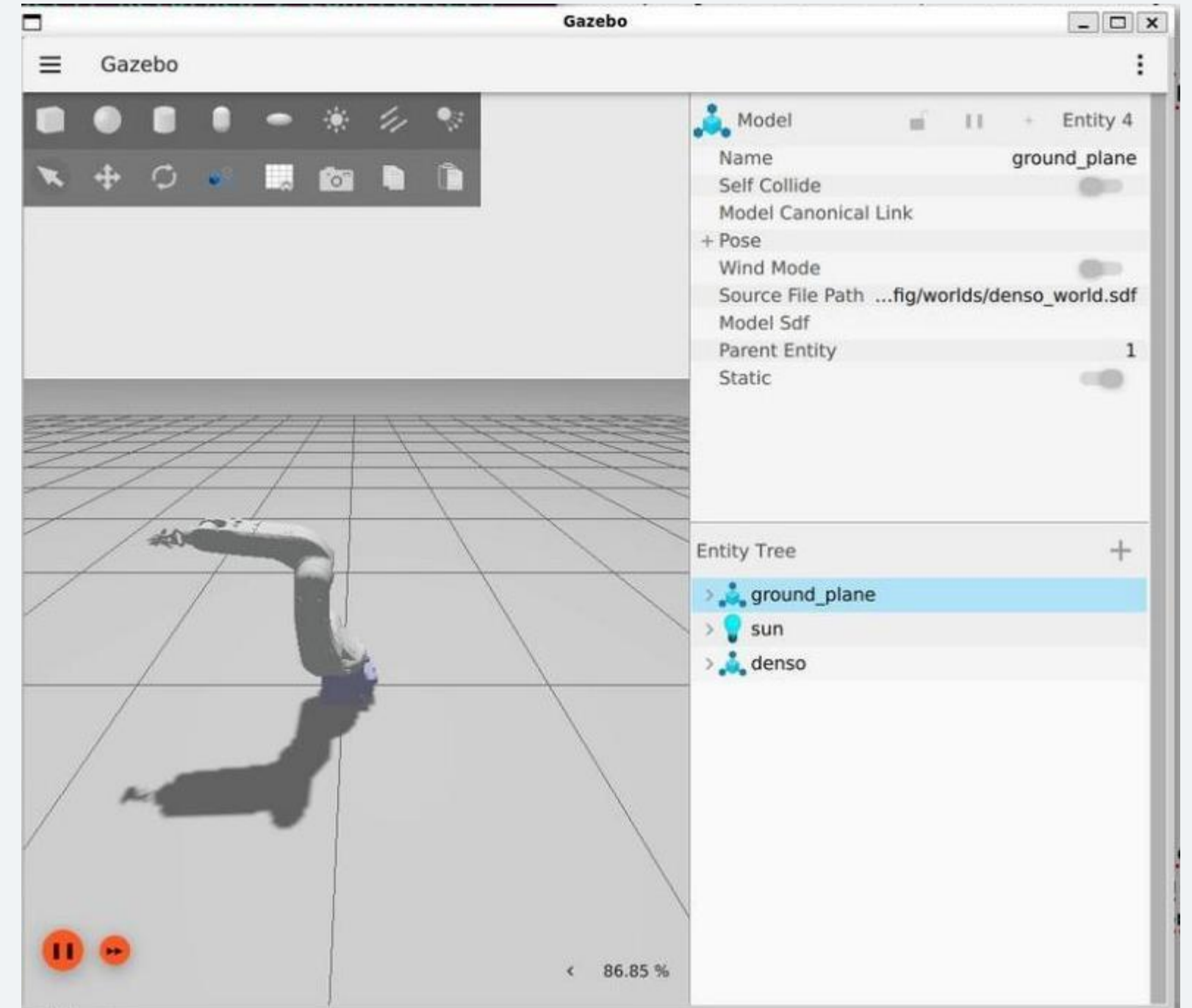
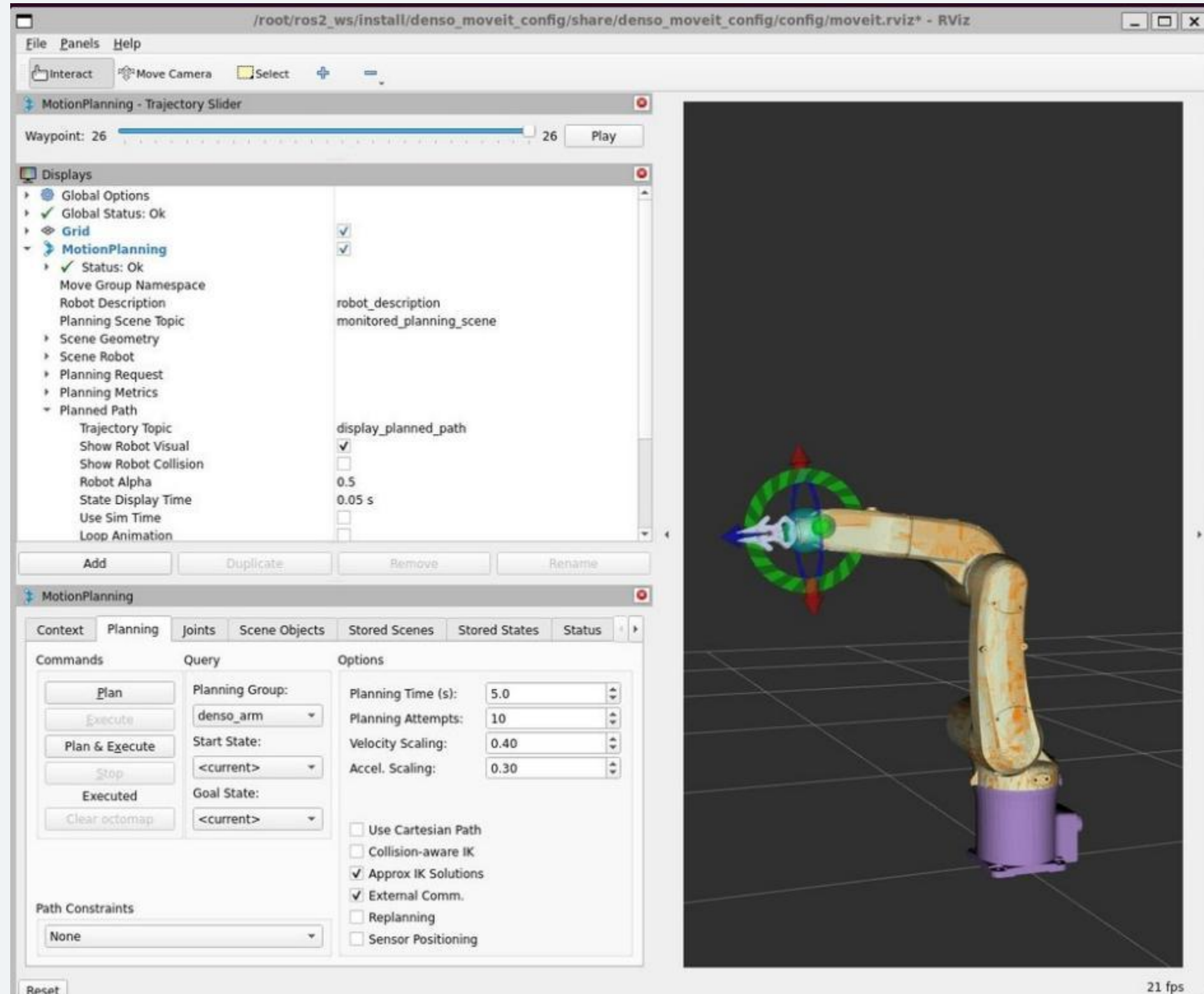
# 4 . Kết quả và đánh giá

## *Hệ thống điều khiển với ROS2: MoveIt2*



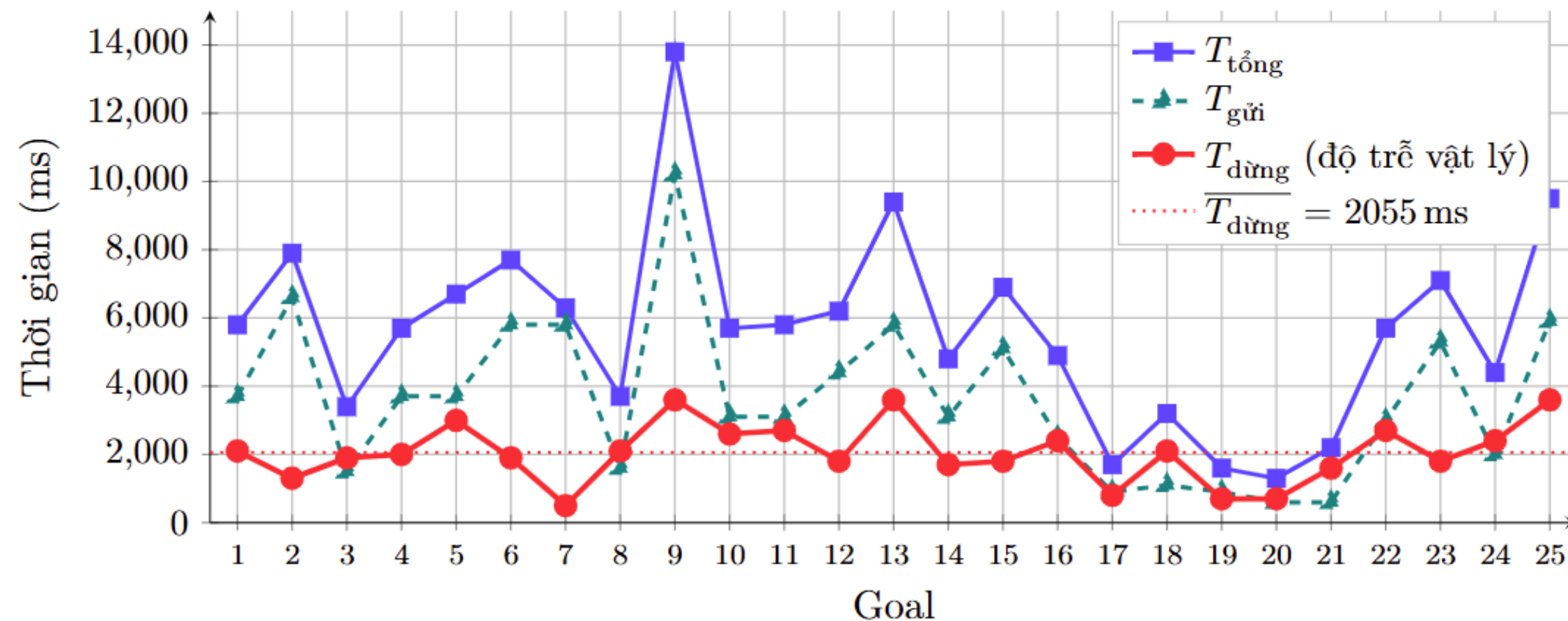
# 4 . Kết quả và đánh giá

## *Hệ thống điều khiển với ROS2: Gazebo Sim*



# 4 . Kết quả và đánh giá

## *Hệ thống điều khiển với ROS2: Đánh giá độ trễ điều khiển*



- $T_{\text{tổng}}$ : thời gian từ lúc bắt đầu thực thi đến khi cánh tay dừng hẳn
- $T_{\text{gửi}}$ : thời gian Ros2-Control gửi chuỗi lệnh xuống cánh tay
- $T_{\text{dừng}}$ : thời gian kể từ khi Ros2-Control ngừng gửi lệnh đến khi cánh tay dừng hẳn

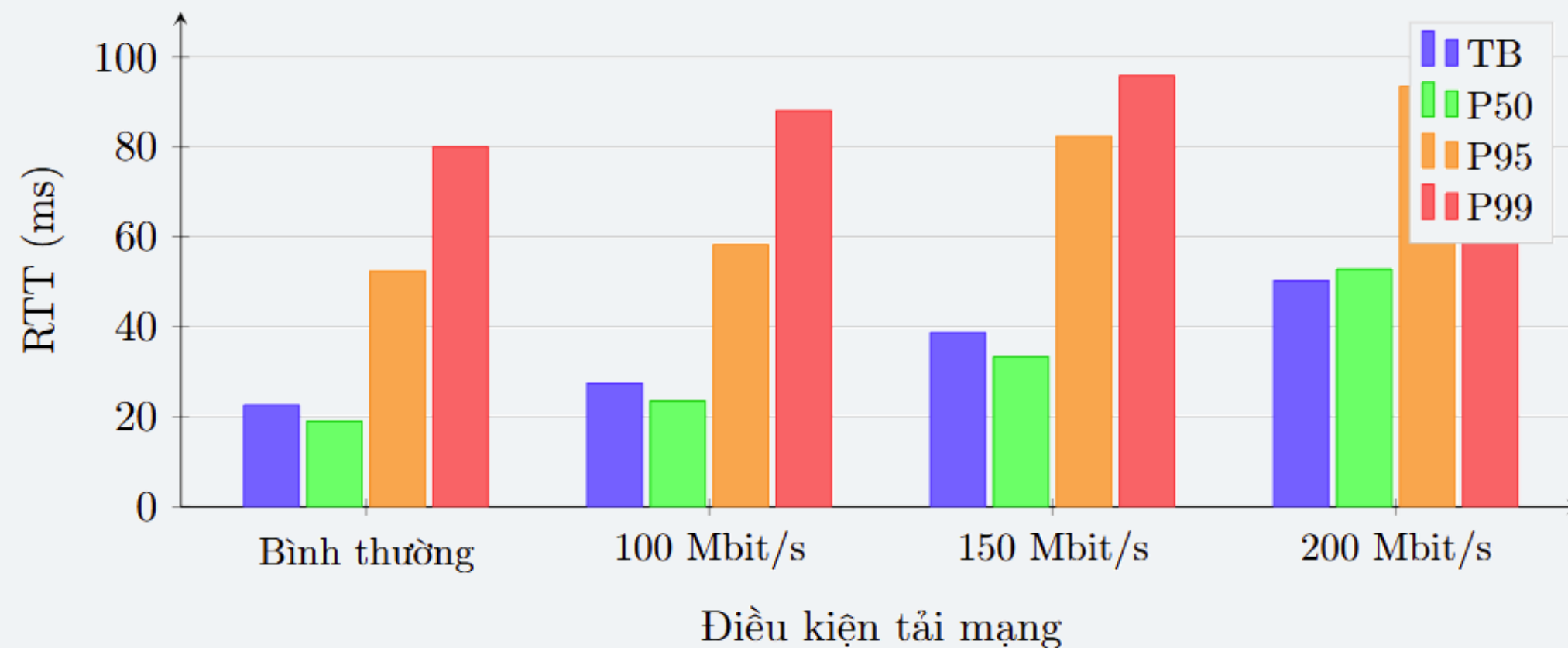
- Độ trễ điều khiển ( $T_{\text{dừng}}$ ) rơi vào khoảng **2-3s**, tỉ lệ với thời gian thực thi lệnh và số lượng trục xoay cùng lúc
- Giới hạn về cơ học của cánh tay robot khiến cánh tay vận hành chưa hoàn toàn trùng khớp với lệnh điều khiển trong chu kì 100ms



# 4 . Kết quả và đánh giá

## Ứng dụng điều khiển VR: Đánh giá RTT giữa ứng dụng VR và ROS2

- Thí nghiệm đo RTT khi gửi gói tin và nhận phản hồi từ Ros2  
→ ứng dụng VR → Ros2
- Điều kiện mạng tải cao được mô phỏng bằng *Iperf* trên Linux



- Ở điều kiện bình thường, RTT trung vị vào khoảng **19ms** → End-to-end delay khoảng **10ms**
- Tải mạng càng cao, RTT có tính tăng theo tuyến tính
- Ở tải mạng 200Mbit/s, RTT đạt 50.2ms, end-to-end delay khoảng 25ms. Ros-Sharp vẫn là cơ chế giao tiếp qua WebSocket với TCP/IP, nên mạng tải cao sẽ khiến tăng độ trễ ứng dụng



# 4 . Kết quả và đánh giá

*Ứng dụng điều khiển VR: Đánh giá hiệu năng ứng dụng VR*

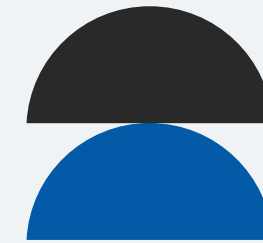
| Tiêu chí                  | Min  | Trung bình | Max   |
|---------------------------|------|------------|-------|
| FPS                       | 62   | 72         | 73    |
| Thời gian GPU render (ms) | 5.95 | 8.60       | 11.03 |
| CPU Utilization (%)       | 35   | 52.8       | 69    |
| GPU Utilization (%)       | 55   | 75.1       | 83    |
| RAM (MB)                  | 940  | 1010.7     | 1038  |
| Nhiệt độ (°C)             | 43   | 46.3       | 47    |

- FPS trung bình đạt 72.0, đem lại trải nghiệm ổn định trong suốt quá trình sử dụng
- GPU VÀ CPU utilization có phần trăm utilization  $\leq 85\%$ , không đạt ngưỡng 100%
- RAM không có dấu hiệu tràn
- Nhiệt độ tương đối ổn định

# 4 . Kết quả và đánh giá

## Ứng dụng điều khiển VR: Demo





**05**

# **Kết luận và hướng phát triển**

# 5. Kết luận và hướng phát triển

## *Kết luận*

### 1. Hiện thực chương trình RC5 ổn định và hiệu quả

RC5 cùng cánh tay VS-6577 có thể nhận lệnh điều khiển và hoạt động liên tục mà không bị lỗi dừng hệ thống, cho phép điều khiển tốc độ cao hơn

### 2. Hiện thực thành công hệ thống điều khiển ROS2 tích hợp

ROS2 tích hợp Ros2-Control + MoveIt2 dùng làm hệ thống điều khiển Robot, có sự phân tầng và dễ dàng cải tiến, thay đổi

### 3. Phát triển ứng dụng VR Digital Twin đồng bộ với thiết bị thực

Ứng dụng VR giao tiếp sử dụng Ros-Sharp tới ROS2, khả năng đồng bộ thời gian thực (RTT ~ 19ms), cho phép nhiều phương thức điều khiển và đem lại góc nhìn trực quan. Ứng dụng có FPS trung bình 72 và chạy ổn định trong thời gian sử dụng dài





# 5. Kết luận và hướng phát triển

*Hướng phát triển*

## **Ros2 – VS-6577**

1. Rút ngắn thời gian trễ của điều khiển Ros2-Control và hoạt động thực tế của cánh tay VS-6577
2. Phát triển các tính năng AI trên cánh tay Robot tận dụng ROS2

## **Ứng dụng VR**

1. Thêm tính năng lưu quỹ đạo để chạy lại cho ứng dụng VR
2. Thêm tính năng điều khiển dựa theo VR Hand Tracking
3. Hỗ trợ nhiều Robot trên ứng dụng





# XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN

QUÝ HỘI ĐỒNG ĐÃ CHÚ Ý LẮNG NGHE



# Khả năng mở rộng

Nếu triển khai hệ thống này ở quy mô nhà máy sản xuất lớn với **nhều cánh tay robot cùng điều khiển từ các kính VR khác nhau**, học viên sẽ đề xuất giải pháp tối ưu nào cho **vấn đề đồng bộ trạng thái và kiểm soát độ trễ khi số lượng thiết bị và băng thông truyền tải tăng cao?**

- Trường hợp 1: mỗi thiết bị VR điều khiển một robot độc lập
  - Thay thế giao tiếp thông qua Websocket bằng WebRTC để có thể truyền dữ liệu dạng lớn (như camera) thông qua UDP, còn dữ liệu quan trọng như joint\_states vẫn truyền qua TCP
  - Kiểm soát kết nối: nếu WebBridge phát hiện client thứ 2 truy cập vào, các tính năng điều khiển sẽ bị chặn, chỉ cho phép đồng bộ và theo dõi trạng thái
- Trường hợp 2: thiết bị VR cho phép truy cập không gian nhà máy chung với nhiều robot cùng 1 lúc.
  - Xây dựng server trung gian để quản lý người truy cập vào không gian (Online multiplayer)
  - Khi điều khiển/ theo dõi một thiết bị, ưu tiên đồng bộ dữ liệu quan trọng trước. Dữ liệu camera có thể đồng bộ tùy theo nhu cầu (bật/tắt subscription linh hoạt)
- Trường hợp 3: số lượng ros2-node native tăng lên
  - Cấu hình tăng kích thước gói tin UDP mặc định của Linux để tránh gói tin bị phân mảnh quá nhiều
  - Cân nhắc cấu hình lại Cyclone DDS hoặc chuyển sang sử dụng Zenoh cho RMW. Khi số lượng node quá nhiều DDS cố gắng xây dựng một full graph và mọi node phải biết nhau, khiến cho độ trễ tăng lên  $O(n^2)$  cho node discovery.

<https://www.tuhh.de/imek/forschung-und-projekte/projekte/vrobotia-1> (15ms end-to-end delay)

<https://www.frontiersin.org/journals/robotics-and-ai/articles/10.3389/frobt.2026.1708161/full> (crazy latency)

<https://www.mdpi.com/1424-8220/22/21/8493> (Implementation of UDP bridge)

<https://docs.phntm.io/bridge/> (phantom bridge)